

Manual de Aprendizaje Intermedio: Mi Primer Gestor Dinámico de Tareas

Este manual técnico detalla la construcción de una aplicación interactiva modular (To-Do List). El proyecto introduce el manejo dinámico del DOM, captura de eventos de teclado y condicionales lógicos. Cada línea de código cuenta con su comentario explicativo correspondiente.

1. Estructura de la Aplicación: index.html

Este archivo crea las cajas de entrada de datos y el contenedor base vacío () donde JavaScript inyectará las tareas en tiempo real.

```
<!-- Indica que este archivo utiliza la especificación moderna de HTML5 -->
<!DOCTYPE html>
<!-- Abre el documento web y define el idioma español para los motores de búsqueda -->
<html lang="es">
<!-- Abre el contenedor de metadatos técnicos ocultos para el navegador -->
<head>
  <!-- Define la codificación UTF-8 para aceptar tildes, eñes y caracteres especiales -->
  <meta charset="UTF-8">
  <!-- Ajusta la pantalla de forma automática para celulares, tablets y computadoras -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!-- Coloca el título de la aplicación en la pestaña superior del navegador web -->
  <title>Gestor de Tareas Dinámico</title>
  <!-- Conecta las etiquetas estructurales con las reglas de diseño visual de styles.css -->
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
<!-- Cierra el bloque de configuración técnica del documento -->
</head>
<!-- Inicia el cuerpo de la página, donde se aloja todo el contenido visible por el usuario -->
<body>

  <!-- Encabezado principal superior de la interfaz de usuario -->
  <header>
    <!-- Inserta el título más importante y llamativo de la aplicación -->
    <h1>Mi Organizador de Proyectos</h1>
    <!-- Agrega una descripción breve debajo del título principal -->
    <p>Añade y gestiona tus actividades del día en tiempo real.</p>
    <!-- Cierra el bloque del encabezado superior visible -->
  </header>

  <!-- Delimita la zona de contenido principal mediante una etiqueta semántica -->
  <main class="contenedor">
    <!-- Crea la tarjeta blanca contenedora de la aplicación mediante una clase identificadora -->
    <div class="tarjeta-aplicacion">
      <!-- Título secundario interno que da nombre a la sección de control -->
      <h2>Lista de Pendientes</h2>

      <!-- Caja contenedora flexible que agrupa el campo de texto y su botón de acción -->
      <div class="grupo-entrada">
        <!-- Entrada de texto con un recordatorio gris transparente (placeholder) para el alumno -->
        <input type="text" id="campoTarea" placeholder="Ej. Estudiar JavaScript para Cibertec...">
        <!-- Botón interactivo con una ID única para activar los eventos lógicos del sistema -->
        <button id="btnAgregar">Agregar</button>
      </div>
    </div>
  </main>
</body>
```

```
        </div>

        <!-- Lista desordenada inicialmente vacía. Aquí JavaScript creará filas li al vuelo
-->
        <ul id="listaTareas"></ul>
        <!-- Cierra el contenedor de la tarjeta interna de la aplicación -->
    </div>
    <!-- Cierra la delimitación del contenido principal de la página -->
</main>

    <!-- Conecta la estructura HTML con las instrucciones de programación lógica de script.js --
>
    <script src="script.js"></script>
<!-- Cierra el cuerpo visible del documento web -->
</body>
<!-- Da por finalizado por completo el documento de código de estructura HTML -->
</html>
```

2. Hoja de Estilo Avanzada: styles.css

Este archivo controla la maquetación responsiva con Flexbox y añade animaciones por fotogramas (@keyframes) para los elementos que nacerán desde JavaScript.

```
/* Modifica los parámetros generales y fuentes de texto de toda la pantalla del sitio */
body {
  /* Establece una tipografía moderna sin terminaciones rígidas para una lectura limpia */
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  /* Aplica un tinte gris azulado claro en el fondo general para dar confort visual */
  background-color: #eef2f7;
  /* Define el color del texto en gris oscuro para suavizar el contraste en pantalla */
  color: #2c3e50;
  /* Resetea los márgenes exteriores nativos del navegador a cero píxeles */
  margin: 0;
  /* Remueve cualquier relleno interno automático configurado por defecto */
  padding: 0;
}
/* Modifica el contenedor superior dándole un aspecto corporativo y llamativo */
header {
  /* Aplica un fondo con degradado lineal en diagonal combinando dos tonos oscuros */
  background: linear-gradient(135deg, #2c3e50, #34495e);
  /* Transforma el color de todas las letras internas a un tono blanco sólido */
  color: white;
  /* Alinea simétricamente todos los textos justo en el centro del bloque */
  text-align: center;
  /* Genera un espacio de colchón interno de 40 píxeles verticales y 20 horizontales */
  padding: 40px 20px;
}
/* Estiliza la zona central de la página para que actúe como un contenedor elástico */
.contenedor {
  /* Asigna un espacio perimetral interno de 30 píxeles en sus cuatro extremos */
  padding: 30px;
  /* Activa el motor Flexbox para controlar la distribución de elementos hijos */
  display: flex;
  /* Posiciona la caja hija exactamente alineada en el centro horizontal */
  justify-content: center;
}
/* Diseña la tarjeta central donde se desarrollará toda la interactividad */
.tarjeta-aplicacion {
  /* Pone un fondo blanco brillante para aislar las tareas del gris exterior */
  background-color: white;
  /* Aplica curvas pronunciadas de 16 píxeles en las esquinas de la tarjeta */
  border-radius: 16px;
  /* Modula una sombra difuminada y suave para simular elevación o relieve 3D */
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.05);
  /* Añade holgura interna de 30 píxeles para que los textos no choquen con los bordes */
  padding: 30px;
  /* Fuerza a la caja a ocupar el 100% del ancho disponible en pantallas pequeñas */
  width: 100%;
  /* Restringe el crecimiento de la tarjeta a un ancho tope de 500 píxeles */
  max-width: 500px;
}
/* Configura la fila de control para colocar elementos de forma horizontal */
.grupo-entrada {
  /* Activa Flexbox para alinear la barra de texto y el botón uno al lado del otro */
  display: flex;
  /* Inyecta un canal estricto de separación de 10 píxeles entre ambos componentes */
  gap: 10px;
  /* Genera un espacio de separación hacia abajo de 20 píxeles */
  margin-bottom: 20px;
}
```

```

/* Selecciona con precisión la caja de texto del formulario de tareas */
input[type="text"] {
  /* Permite que la barra de texto se expanda absorbiendo todo el espacio libre */
  flex: 1;
  /* Genera un colchón interno de 12 píxeles para dar amplitud al escribir */
  padding: 12px;
  /* Ajusta la tipografía de lo que digite el usuario a 15 píxeles de tamaño */
  font-size: 15px;
  /* Dibuja un contorno perimetral gris claro de 2 píxeles de grosor */
  border: 2px solid #dcdde1;
  /* Redondea sutilmente los bordes del cuadro de entrada a 8 píxeles */
  border-radius: 8px;
  /* Remueve el aro azul brillante que los navegadores ponen por defecto al pulsar */
  outline: none;
  /* Suaviza los cambios de color del borde en un lapso controlado de 0.2 segundos */
  transition: border-color 0.2s;
}
/* Modifica las reglas visuales del input cuando el usuario hace clic adentro para tipear */
input[type="text"]:focus {
  /* Transforma el borde gris claro en un azul vivo indicando foco y edición */
  border-color: #3498db;
}
/* Rediseña el aspecto y comportamiento de las etiquetas button del sistema */
button {
  /* Establece un color de fondo azul cielo para incitar a la acción del clic */
  background-color: #3498db;
  /* Transforma el color de los textos internos del botón a blanco puro */
  color: white;
  /* Borra las líneas de relieve grises tradicionales de los botones antiguos */
  border: none;
  /* Modula rellenos internos: 12 píxeles en sentido vertical y 20 en horizontal */
  padding: 12px 20px;
  /* Sube el peso de la fuente a seminegrita (600) para darle jerarquía visual */
  font-weight: 600;
  /* Suaviza las esquinas del botón con una regla curva de 8 píxeles */
  border-radius: 8px;
  /* Cambia el cursor por el símbolo de la mano interactiva al apuntar */
  cursor: pointer;
  /* Otorga una transición sutil de 0.2 segundos al mutar de color */
  transition: background-color 0.2s;
}
/* Modifica el botón en tiempo real cuando el cursor se posiciona por encima */
button:hover {
  /* Oscurece el matiz del azul para indicar que el sistema está listo para el clic */
  background-color: #2980b9;
}
/* Remueve las viñetas y espaciados nativos de la lista desordenada ul */
ul { list-style: none; padding: 0; margin: 0; }

/* Reglas CSS para los elementos de lista que nacerán dinámicamente desde JavaScript */
li {
  /* Activa Flexbox para colocar el texto a la izquierda y el botón a la derecha */
  display: flex;
  /* Empuja los componentes a los extremos opuestos de forma equilibrada */
  justify-content: space-between;
  /* Alinea verticalmente los centros del texto y del botón en la misma línea */
  align-items: center;
  /* Agrega un relleno interno de 12 píxeles para dar cuerpo a la fila */
  padding: 12px;
  /* Traza una línea divisoria inferior muy tenue entre actividades pendientes */
  border-bottom: 1px solid #f1f2f6;
  /* Invoca una regla de animación para que la tarea aparezca de forma fluida */
  animation: aparecer 0.3s ease;
}

```

```

/* Clase modificadora administrada por JavaScript para tachar una actividad concluida */
.completada {
    /* Traza una línea horizontal encima de las letras simulando un tachado */
    text-decoration: line-through;
    /* Opaca la intensidad de las letras a un gris apagado denotando inactividad */
    color: #7f8c8d;
}
/* Estilo especial para los botones de borrado integrados en las filas dinámicas */
.btn-eliminar {
    /* Pone un fondo rojo carmesí para advertir un proceso de destrucción de datos */
    background-color: #e74c3c;
    /* Reduce el relleno interno para hacerlo compacto y amigable dentro de la fila */
    padding: 6px 12px;
    /* Ajusta la tipografía interna del botón a 12 píxeles */
    font-size: 12px;
}
/* Cambia el estado del botón de borrado cuando se posa el ratón por encima */
.btn-eliminar:hover { background-color: #c0392b; }

/* Define la física de la animación por fotogramas llamada aparecer */
@keyframes aparecer {
    /* Estado inicial: invisible y desplazado 10 píxeles hacia abajo */
    from { opacity: 0; transform: translateY(10px); }
    /* Estado final: 100% visible y posicionado en su lugar correcto */
    to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

```

3. Lógica e Inyección de Nodos: script.js

Este archivo controla la lógica avanzada. En lugar de modificar texto estático, crea componentes HTML en la memoria del navegador, les añade escuchadores independientes y los inyecta al árbol de nodos (DOM).

```
// Localiza el input de texto en el HTML por su ID único y lo guarda en la constante campoTarea
const campoTarea = document.getElementById("campoTarea");
// Localiza el botón de agregar por su ID único y lo guarda en la constante btnAgregar
const btnAgregar = document.getElementById("btnAgregar");
// Localiza la lista desordenada ul donde se inyectará todo y la guarda en listaTareas
const listaTareas = document.getElementById("listaTareas");

// Define una función modular encargada de empaquetar y renderizar una nueva tarea
function agregarNuevaTarea() {
    // Captura el texto digitado en el input removiendo espacios vacíos en los extremos
    con .trim()
    const textoTarea = campoTarea.value.trim();

    // Evaluación condicional (if): Detecta si el usuario intentó guardar un campo vacío
    if (textoTarea === "") {
        // Lanza una ventana emergente notificando que la acción es inválida
        alert("Por favor, escribe una tarea antes de agregar.");
        // Corta de inmediato el flujo de la función para evitar procesar celdas vacías
        return;
    }

    // Manipulación avanzada del DOM: Construye una etiqueta <li> en la memoria del sistema
    const nuevaFila = document.createElement("li");

    // Construye una etiqueta <span> para encapsular de forma aislada el texto de la tarea
    const contenedorTexto = document.createElement("span");
    // Inyecta el texto limpio capturado del input dentro del nuevo contenedor span
    contenedorTexto.innerText = textoTarea;

    // Añade un sensor de clics exclusivo para este span de texto
    contenedorTexto.addEventListener("click", function() {
        // Prende o apaga la clase CSS "completada" para tachar o destacar la actividad
        contenedorTexto.classList.toggle("completada");
    });

    // Manipulación del DOM: Construye un botón físico en memoria para la eliminación
    const botonEliminar = document.createElement("button");
    // Escribe la palabra que verá el usuario dentro del botón de borrado
    botonEliminar.innerText = "Eliminar";
    // Le asigna la clase CSS ".btn-eliminar" para heredar los estilos visuales de color rojo
    botonEliminar.className = "btn-eliminar";

    // Añade un sensor de clics exclusivo para este botón de borrado
    botonEliminar.addEventListener("click", function() {
        // Destruye y remueve por completo del árbol HTML esta fila li específica
        nuevaFila.remove();
    });

    // Ensamblaje modular: Introduce el span de texto dentro del nodo li principal
    nuevaFila.appendChild(contenedorTexto);
    // Ensamblaje modular: Coloca el botón rojo al lado del texto adentro del nodo li
    nuevaFila.appendChild(botonEliminar);

    // Inyección estructural final: Coloca la fila li armada al final de la lista desordenada ul
    listaTareas.appendChild(nuevaFila);

    // Resetea la casilla de entrada de texto borrando lo que escribió el usuario
```

```

campoTarea.value = "";
// Devuelve el foco del cursor automáticamente al input de texto para agilizar el proceso
campoTarea.focus();
}

// Vincula el clic del botón principal "Agregar" con la ejecución de nuestra función lógica
btnAgregar.addEventListener("click", agregarNuevaTarea);

// Captura eventos avanzados de teclado dentro del cuadro de entrada de texto
campoTarea.addEventListener("keydown", function(evento) {
    // Condicional: Comprueba si la tecla física presionada por el alumno fue exactamente 'Enter'
    if (evento.key === "Enter") {
        // Dispara la función emulando de forma automatizada la pulsación del botón
        agregarNuevaTarea();
    }
});

```

4. Diagrama y Mapa Visual del Proyecto Operativo

A continuación se presenta el mapa gráfico de cómo interactúan las tres tecnologías en la pantalla del navegador tras ingresar actividades:

 Servidor Local: http://127.0.0.1:5501/tutorial2/index.html

Mi Organizador de Proyectos

Añade y gestiona tus actividades del día en tiempo real.

Lista de Pendientes

- Estudiar selectores CSS en Tecsup
- Avanzar código modular de Cibertec
- Practicar el vocabulario de EnglishConnect